

W01 — Od potrzeby informacyjnej do projektu badania

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

Biblioteka ma problem, ale jeszcze nie ma pytania badawczego	1
Co do tej historii wnosi LIS	2
Od pojęcia do obserwacji	2
Konstrukt, wskaźnik i reguła kodowania	2
Jedna osoba, jedno zadanie, jeden wiersz?	3
Co wolno robić z wartościami	3
Populacja, próba i zakres odpowiedzi	4
Trzy projekty, trzy różne odpowiedzi	4
Opis istniejącego korzystania	4
Porównanie grup obserwacyjnych	4
Eksperyment z instrukcją	4
Gdy instytucja wdraża zmianę bez losowego przydziału	5
Piramida dowodów: wskazówka zależna od pytania	5
Jaka wielkość ma odpowiedzieć na pytanie	6
Estymanda, parametr, estymator i estymata	6
Wzór, który da się powiedzieć po polsku	6
Dlaczego wybór estymandy zmienia historię	7
Hipoteza, efekt i niepewność	7
LEARN: z ogólnego postulatu do planu	7
Ćwiczenie interpretacyjne z omówieniem	8
Generatywna SI: pomoc w rozumieniu nie zastępuje pomiaru	8
Co przygotować przed C01	8
Literatura do dalszej pracy	8

Biblioteka ma problem, ale jeszcze nie ma pytania badawczego

Do biblioteki napływają wiadomości, że w nowym katalogu trudno znaleźć dokument. Jednocześnie liczba wizyt w katalogu rośnie. Zespół proponuje trzy rozwiązania: zmienić nazwy filtrów, nagrać instrukcję albo przeprowadzić szkolenie. Każda propozycja zakłada inną przyczynę trudności. Nieczytelne filtry są

własnością interfejsu, znajomość procedury jest własnością użytkownika, a szkolenie ma zmienić sposób działania. Sam wzrost liczby wizyt nie wskazuje, która diagnoza jest trafna.

Przez cały kurs będziemy wracać do tego problemu. Wspólny przykład S02 łączy ankietę po zadaniu z obserwowanym czasem i powodzeniem wyszukiwania. Dane są syntetyczne: pozwalają przećwiczyć analizę, ale nie dostarczają wiedzy o rzeczywistej bibliotece ani studentach UJ. W projekcie indywidualnym oddzielisz plan rzeczywistego badania od analizy swojego zbioru dydaktycznego.

Najpierw trzeba przełożyć „trudno znaleźć” na sytuację możliwą do zaobserwowania. Czy użytkownik nie znajduje rekordu? Znajduje rekord, ale nie rozumie, gdzie jest dokument? Czy umie znaleźć publikację, lecz nie potrafi ocenić jej przydatności? Te trudności wymagają innych zadań, innej definicji sukcesu i innych działań biblioteki. Statystyka zaczyna się od takiego rozróżnienia, zanim pojawi się wzór.

Wykład wprowadza język potrzebny w C01 i C02. Podczas 90 minut przeznaczamy około 15 minut na problem, 20 na pomiar, 20 na projekty, 20 na estymandy i 15 na omówienie przykładów. Pełny tekst służy również przygotowaniu i powtórcie. Nie musisz zapamiętywać wszystkich nazw; po zajęciach masz umieć wskazać, jaką informację trzeba uzyskać, żeby zdanie badawcze było sprawdzalne.

Co do tej historii wnosi LIS

Badanie zachowań informacyjnych obejmuje więcej niż kliknięcia w wyszukiwarce. Wilson porządkuje relacje między zachowaniem informacyjnym, poszukiwaniem informacji i wyszukiwaniem w systemie. Dla naszego przykładu oznacza to konieczność rozróżnienia pytania o korzystanie z katalogu od pytania o całą drogę zdobywania informacji. Osoba może zrezygnować z katalogu i skutecznie poprosić bibliotekarza o pomoc. Brak kolejnego kliknięcia nie mówi sam, czy potrzeba pozostała niezaspokojona. Wilson, 1999.

Kuhlthau łączy proces poszukiwania z działaniami, myślami i odczuciami użytkownika. W naszym projekcie ta perspektywa uzasadnia pytanie, kiedy mierzymy pewność: przed zadaniem, w trakcie czy po poznaniu wyniku. Ta sama odpowiedź po sukcesie i przed rozpoczęciem pracy odnosi się do różnych momentów doświadczenia. Wzrost niepewności podczas rozpoznawania tematu nie musi być oznaką pogorszenia kompetencji. Kuhlthau, 1991.

Hargittai opisuje łączenie danych ankietowych z obserwacją korzystania z sieci. To bezpośrednie uzasadnienie rozdzielenia „uważam, że potrafię” od „wykonałem określone zadanie”. W kursie sprawdzamy związek deklaracji i wykonania, nie zakładamy ich równoważności. Hargittai, 2002.

Perspektywa transformacji cyfrowej rozszerza pytanie o instytucję. Vial opisuje zmianę organizacyjną związaną z wykorzystaniem technologii, a nie tylko pojawienie się nowego narzędzia. W naszym przykładzie instalacja katalogu jest zdarzeniem technicznym; zmiana sposobu uzyskiwania pomocy, podziału pracy i dostępności zasobów wymaga osobnych wskaźników. Vial, 2019.

Z tych prac nie przepisujemy wyników do danych kursowych. Budujemy własne przykłady pytań: kto napotyka barierę, w którym momencie, jak ją rozpoznajemy i co mogłoby pomóc. Literatura uzasadnia wybór konstruktów i projektu. Nie zastępuje dowodu, że nasze sześć pozycji mierzy go trafnie.

Od pojęcia do obserwacji

Konstrukt, wskaźnik i reguła kodowania

Konstrukt jest pojęciem, o którym chcemy wnioskować: kompetencja informacyjna, pewność wyszukiwania albo postrzegana użyteczność. Wskaźnik to obserwowalna informacja powiązana z tym pojęciem. Czas odnalezienia rekordu może być wskaźnikiem sprawności w konkretnym zadaniu. Nie jest samą kompetencją. Osoba może działać wolniej, ponieważ dokładniej sprawdza autorstwo i aktualność źródła.

Operacjonalizacja określa, jak przechodzimy od pojęcia do danych. Dla czasu zapisujemy moment rozpoczęcia, moment zakończenia, jednostkę, warunki przerwania i sposób traktowania niepowodzenia. Dla oceny źródła określamy kryteria poprawności. Dla samooceny zapisujemy dokładne brzmienie pytania, okres odniesienia i kategorie odpowiedzi. Zmiana któregośkolwiek z tych elementów może zmienić znaczenie wyniku.

Pojęcie	Możliwy wskaźnik	Czego nie rozstrzyga sam wskaźnik
Sprawność wyszukiwania	Czas wykonania określonego zadania	Czy znaleziono wiarygodne źródło
Skuteczność	Poprawne odnalezienie wskazanego dokumentu: 0/1	Czy użytkownik powtórzy sukces w innym zadaniu
Samooceńa umiejętności	Odpowiedź „potrafię dobrać słowa kluczowe”	Czy zadeklarowana umiejętność występuje w działaniu
Postrzegana użyteczność	Ocena zrozumiałości filtrów i komunikatów	Czy trudność leży wyłącznie po stronie systemu
Weryfikowanie informacji	Sprawdzenie autora, daty i źródła w protokole	Czy użytkownik robi tak poza sytuacją obserwacji
Dostęp do informacji	Skuteczne otwarcie pełnego tekstu	Czy tekst odpowiada potrzebie i został zrozumiany

W S02 pozycje dotyczą między innymi rozumienia filtrów, odczytania rekordu i pomocy komunikatów. Wynik złożony nazywamy **indeksem deklarowanej użyteczności katalogu**. Niektóre pozycje odnoszą się także do własnego działania. Dlatego jest to dydaktyczny indeks mieszający ocenę systemu z oceną radzenia sobie z nim, a nie zwalidowana skala ogólnej kompetencji cyfrowej. Techniczna nazwa kolumny **indeks** nie nadaje jej trafności.

Jedna osoba, jedno zadanie, jeden wiersz?

W tabeli podstawowej jednostką analizy jest osoba wykonująca jedno zadanie. W logu technicznym jednostką rekordu może być pojedyncze zdarzenie: otwarcie strony, zapytanie lub kliknięcie filtra. Sto zdarzeń zapisanych dla jednej osoby nie oznacza stu niezależnych badanych.

Rozważ trzy osoby, z których każda wykonuje cztery zadania. Powstaje dwanaście rekordów wykonania, ale tylko trzy osoby. Powtarzane pomiary tej samej osoby są zależne: dzielą jej doświadczenie, urządzenie i sposób pracy. Gdy potraktujemy dwanaście rekordów jako dwanaście niezależnych osób, możemy zaniżyć niepewność. Na podstawowym kursie wybieramy jeden wynik na osobę albo analizę, która respektuje pary. Nie naprawiamy zależności przez zmianę nazwy kolumny.

Identyfikator służy połączeniu ankiety z obserwacją. Nie jest zmienną ilościową. Średnia numerów identyfikacyjnych nie ma sensu badawczego. Powtórzony identyfikator wymaga wyjaśnienia: może oznaczać duplikat eksportu, drugie zadanie tej samej osoby albo błąd połączenia.

Co wolno robić z wartościami

Skala pomiaru mówi o znaczeniu relacji między wartościami. Klasa danych w R mówi o ich technicznym zapisie. Kolumna zapisana liczbami nie staje się przez to zmienną ilościową. Kody 1 i 2 mogą oznaczać dwa typy urządzeń, a nie „dwa razy więcej urządzeń”.

Skala	Przykład ZI	Sensowne pytanie
Nominalna	Wybrany kanał pomocy	Ile osób wybrało każdy kanał?
Porządkowa	„Nigdy” do „bardzo często”	Która odpowiedź jest wyżej w porządku?
Przedziałowa	Temperatura urządzenia w stopniach Celsjusza	O ile stopni różnią się pomiary?
Ilorazowa	Czas w minutach	O ile minut i ile razy dłużej trwało zadanie?

W pojedynczej pozycji Likerta uporządkowanie odpowiedzi jest jasne, ale równość odstępów nie wynika z kodów 1–5. Przejście od „raczej nie” do odpowiedzi środkowej nie musi oznaczać tej samej zmiany

odczucia co przejście od „raczej tak” do „zdecydowanie tak”. W C04 omówimy, kiedy użyteczny jest wynik złożony i jakie założenia wnoszą jego uśrednianie.

Zmienna 0/1 ma szczególną własność: jej średnia jest proporcją jedynek. Jeżeli w dziesięciu obserwacjach sześć wyników oznacza powodzenie, średnia kodu wynosi 0,6, czyli 60%. Jest to konsekwencja jawnego kodowania, a nie zgoda na uśrednianie dowolnych numerów kategorii.

Brak danych nie jest trzecią odpowiedzią w skali 0/1. Gdy nie zarejestrowano wyniku, nie wiemy, czy było to powodzenie, czy niepowodzenie. Przypisanie zera zmieniłoby pytanie i wprowadziło założenie o wszystkich brakujących osobach. W C02 będziemy rozpoznawać takie ukryte decyzje.

Populacja, próba i zakres odpowiedzi

Populacja jest zbiorem jednostek, o którym chcemy mówić. „Użytkownicy biblioteki” to zbyt ogólna definicja, jeśli dane pochodzą od osób obecnych w czytelni w poniedziałek rano. Czy obejmujemy użytkowników zdalnych, nowych, nieaktywnych, korzystających z telefonu i osoby, które po pierwszej trudności zrezygnowały? Włączenie lub wyłączenie tych grup wpływa na odpowiedź.

Rama doboru to praktyczna lista lub procedura, dzięki której docieramy do jednostek. Lista aktywnych kont nie obejmuje osób, które nie mogły założyć konta. Ogłoszenie w katalogu nie dociera do tych, którzy go unikają. Jest to błąd pokrycia, którego nie usuwa zebranie większej liczby odpowiedzi tym samym kanałem.

Próba to osoby rzeczywiście objęte pomiarem. Jeżeli zaproszono 300 osób, 180 rozpoczęło zadanie, 150 ukończyło ankietę, a 142 ma ważny indeks, każda liczba opisuje inny etap. Nie wolno wybrać największej z nich jako N wszystkich analiz. Raport powinien pozwolić prześledzić przejście od zaproszenia do konkretnego wyniku.

Dobór losowy daje znane podstawy do wnioskowania o populacji objętej ramą doboru. Nie gwarantuje jednak braku błędu pomiaru lub odmów udziału. Dobór wygodny może dobrze służyć wstępnemu rozpoznaniu problemu, lecz zakres uogólnienia trzeba ograniczyć. Sformułowanie „w badanej próbie” jest informacją o dowodzie, a nie rytualnym zastrzeżeniem na końcu tekstu.

Trzy projekty, trzy różne odpowiedzi

Opis istniejącego korzystania

Rekrutujemy nowych użytkowników i obserwujemy jedno zadanie. Szacujemy średni lub medianowy czas oraz odsetek powodzeń. Możemy wskazać etap, na którym pojawia się trudność. Nie wiemy jeszcze, czy instrukcja pomoże, ponieważ nikt nie został przydzielony do porównywanego warunku.

To dobry projekt, gdy instytucja nie zna skali problemu. Błędem byłoby odrzucenie go jako „za mało statystycznego” tylko dlatego, że nie zawiera testu. Dobrze zdefiniowany odsetek niepowodzeń może być bardziej użyteczny niż test hipotezy niedopasowanej do decyzji.

Porównanie grup obserwacyjnych

Porównujemy osoby nowe i doświadczone. Ich różnica czasu jest opisowym związkiem grupy z wynikiem. Doświadczeni mogą lepiej znać dziedzinę, częściej używać katalogu albo wykonywać podobne zadania w pracy. Nie przydzieliliśmy doświadczenia losowo, więc różnica nie izoluje jego przyczynowego działania.

Nie oznacza to, że wynik jest bezwartościowy. Może uzasadnić sprawdzenie, czy wsparcie powinno być dostosowane do nowych użytkowników. Poprawna rekomendacja brzmi wtedy: „warto przetestować pomoc dla tej grupy”, a nie „udowodniono, że szkolenie skróci czas o oszacowaną różnicę”.

Eksperyment z instrukcją

Wśród zgłoszonych osób losowo przydzielamy krótką instrukcję albo standardowy start. Obie grupy wykonują to samo zadanie w podobnych warunkach. Losowy przydział ogranicza systematyczne różnice między grupami przed interwencją. Zyskujemy silniejszą podstawę do interpretacji różnicy jako skutku udostępnienia instrukcji.

Nadal trzeba wiedzieć, co było interwencją. Przydzielenie dostępu do filmu nie gwarantuje jego obejrzenia. Porównanie według przydziału odpowiada na pytanie o udostępnienie instrukcji. Porównanie osób, które faktycznie ją obejrzały, ponownie może mieszać działanie instrukcji z motywacją. W kursie nie rozwijamy zaawansowanych metod dla takich sytuacji, ale rozpoznajemy, że są to różne pytania.

Własność	Losowy dobór osób	Losowy przydział warunku
Co losujemy?	Kto wejdzie do próby	Kto otrzyma daną wersję pomocy
Główna rola	Podstawa uogólnienia	Podstawa porównania przyczynowego
Czego sam nie zapewniam?	Skutku przyczynowego instrukcji	Reprezentatywności dla wszystkich użytkowników
Możliwe połączenie	Losowa próba i losowy przydział w tej próbie	Ten sam projekt może zawierać oba losowania

Badanie przed–po tych samych osób wnosi jeszcze inny dowód. Skrócenie czasu może wynikać z instrukcji, ale również z przećwiczenia zadania. Bez grupy porównawczej i kontroli kolejności tych wyjaśnień nie da się łatwo oddzielić. Zależność pomiarów jest cechą projektu; nie zmienia jej zapis w dwóch plikach.

Gdy instytucja wdraża zmianę bez losowego przydziału

Biblioteka wprowadza nowe filtry najpierw w jednej filii, a miesiąc później w drugiej. Badacz nie losuje filii, lecz mierzy czas przed zmianą i po niej w obu miejscach. Jest to przykład planu quasi-eksperymentalnego: szukamy skutku interwencji bez randomizacji, wykorzystując uzasadnione porównanie. Samo nazwanie planu eksperymentem nie usuwa różnic między filiami.

W hipotetycznej filii A średni czas spadł z 10 do 7 minut, a w B, bez nowych filtrów, z 8 do 7. Zmiana w A to -3 minuty, w B -1 minuta; różnica zmian wynosi $(7 - 10) - (7 - 8) = -2$ minuty. Taki rachunek odejmuje wspólną zmianę, ale jego interpretacja przyczynowa wymaga m.in. wiarygodnego założenia, że bez wdrożenia trendy byłyby równoległe. Trzeba też wykluczyć równoczesne szkolenie tylko w A, zmianę zadań i zmianę składu badanych. Dwa pomiary nie wystarczają do sprawdzenia historii trendów. To demonstracja logiki projektu, nie kolejny obowiązkowy test w C06.

Eksperyment naturalny wykorzystuje zmianę pochodzącą spoza decyzji badacza. Przykładem do rozważenia jest administracyjny harmonogram uruchamiania zdalnego dostępu, niezwiązany z dotychczasowymi umiejętnościami użytkowników. Trzeba zbadać mechanizm przydziału i wskazać wiarygodną grupę porównawczą; słowo „naturalny” nie oznacza automatycznie losowego ani wolnego od zakłóceń. Nie każda awaria, reforma lub zmiana w czasie tworzy przekonujący eksperyment. Rozróżnienie projektów opiera się na sposobie powstawania ekspozycji i możliwości porównania, nie na nazwie testu. de Vocht i współautorzy, omówienie projektów naturalnych i quasi-eksperymentalnych.

Piramida dowodów: wskazówka zależna od pytania

W uproszczonej piramidzie dowodów o skutkach interwencji nad opinią i pojedynczym opisem umieszcza się badania porównawcze, następnie dobrze przeprowadzone badania z randomizacją i ich syntezy. Taki porządek pomaga szukać badań ograniczających alternatywne wyjaśnienia. Nie jest automatyczną oceną jakości każdej publikacji: wadliwe pomiary, selektywne raportowanie lub niedopasowana populacja osłabiają także badanie randomizowane.

Przegląd systematyczny stosuje jawną procedurę wyszukiwania i oceny badań. Metaanaliza łączy ich oszacowania liczbowo, gdy takie połączenie jest uzasadnione. Nie każdy przegląd zawiera metaanalizę, a uśrednienie wielu obciążonych wyników nie usuwa wspólnego błędu. Wytyczne OCEBM podkreślają zależność hierarchii od pytania i odróżniają poziom projektu od końcowej oceny dowodu. Jest to rama rozwinięta w medycynie, nie gotowa klasyfikacja wszystkich badań LIS. OCEBM: wprowadzenie do poziomów dowodów.

W naszej bibliotece pytanie „jaka część obecnych użytkowników napotyka barierę?” wymaga aktualnego, dobrze dobranego pomiaru lokalnego. Eksperyment z instrukcją odpowiada natomiast na pytanie o skutek udostępnienia pomocy. Nie podnosimy jakości pierwszej odpowiedzi przez dodanie przypadkowego testu. Dobry dowód to wynik właściwego projektu dla konkretnego pytania, z rozpoznanymi ograniczeniami.

Jaka wielkość ma odpowiedzieć na pytanie

Estymanda, parametr, estymator i estymata

Estymanda jest dokładnie określoną wielkością, którą chcemy oszacować. Przykład: różnica średniego czasu między nowymi a doświadczonymi użytkownikami w określonej populacji, dla wspólnego zadania i procedury. Definicja obejmuje grupy, wynik, podsumowanie i warunki pomiaru. „Wpływ katalogu” nie jest jeszcze taką definicją.

Parametr jest liczbową cechą przyjętego modelu lub populacji, np. średnią μ . Estymanda może być takim parametrem albo funkcją kilku parametrów, np. różnicą $\Delta = \mu_N - \mu_D$. Terminy nie oznaczają czterech kolejnych kolumn danych: opisują różne role w rozumowaniu.

Estymator jest regułą obliczania wyniku z próby. Średnia arytmetyczna jest estymatorem średniej populacyjnej przy odpowiednich założeniach. **Estymata** jest otrzymaną liczbą, np. 8,4 minuty. Inna próba może dać inną estymatę, mimo że pytanie i reguła obliczania pozostają te same.

Pytanie	Estymanda	Estymator	Przykładowa estymata
Jak długo trwa zadanie?	Średni czas μ	Średnia $\bar{x}$	8,4 min
Jaka część osób odnosi sukces?	Proporcja π	Udział jedynek $\hat{\pi}$	0,72
O ile różnią się grupy?	$\Delta = \mu_N - \mu_D$	$\bar{x}_N - \bar{x}_D$	1,8 min
Czy deklaracja i czas współzmieniają się monotonicznie?	Korelacja rang w populacji	Korelacja rang w próbie	−0,32

Liczby w ostatniej kolumnie są odrębnymi przykładami dydaktycznymi, a nie wynikami wspólnego zbioru S02. Ich zadaniem jest pokazać jednostki. Przy korelacji nie dopisujemy minut, przy różnicy czasu nie gubimy jednostki, a proporcji nie mylimy z liczbą osób.

Wzór, który da się powiedzieć po polsku

$$\hat{\Delta} = \bar{x}_N - \bar{x}_D = \frac{1}{n_N} \sum_{i=1}^{n_N} x_{Ni} - \frac{1}{n_D} \sum_{j=1}^{n_D} x_{Dj}.$$

Czytamy: „szacowana różnica to średni czas nowych użytkowników minus średni czas doświadczonych”. Kreska nad x oznacza średnią w próbie. Daszek nad deltą sygnalizuje oszacowanie. Sigma $\sum$ poleca dodać wskazane wartości. Indeksy i i j numerują osoby we właściwych grupach; nie są dodatkowymi zmiennymi mierzonymi ankietą.

Jeśli średnie wynoszą 9 i 7 minut, różnica wynosi 2 minuty. Dodatni znak mówi, że nowi potrzebowali średnio więcej czasu. Zamiana kolejności daje −2 minuty i nie zmienia obserwowanego zjawiska. Dlatego zdanie „różnica była dodatnia” bez nazwania kolejności grup jest niepełne.

Gdy przeliczymy minuty na sekundy, obie średnie i różnica wzrosną sześćdziesięciokrotnie. Sens porównania pozostaje ten sam. To pierwsza kontrola wzoru: wynik dotyczący czasu powinien zachować jednostkę czasu. W C06 zobaczymy, że statystyka testowa dzieląca różnicę przez jej błąd standardowy nie ma już tej jednostki.

Dlaczego wybór estymandy zmienia historię

Wyobraź sobie czasy czterech osób: 2, 3, 3 i 20 minut. Średnia wynosi 7 minut, a mediana 3 minuty. Zdanie „typowe zadanie trwa 7 minut” może być mylące, jeżeli czytelnik rozumie typowość jako środek uporządkowanej grupy. Średnia odpowiada jednak na użyteczne pytanie o przeciętny nakład czasu. Nie musimy wskazywać jednej miary jako zawsze poprawnej; musimy dopasować ją do problemu.

Jeszcze większa zmiana następuje po ograniczeniu analizy do osób, które odniosły sukces. Średni czas wszystkich prób i średni czas udanych prób to różne estymandy. Jeżeli nowy interfejs pomaga również osobom z trudnościami, liczba sukcesów może wzrosnąć, a średni czas wśród skutecznych użytkowników także się wydłużyć. Nie jest to automatycznie dowód pogorszenia systemu.

Dlatego w kursie czytamy czas razem z powodzeniem. W rzeczywistym badaniu trzeba ponadto ustalić limit czasu i sposób zapisu przerwanej próby. Wartość „10 minut” przy przerwaniu po limicie nie oznacza, że osoba zakończyłaby zadanie dokładnie po 10 minutach. Nie stosujemy tutaj metod analizy czasu do zdarzenia; uczymy się zauważać granicę prostego podsumowania.

Podobnie odsetek znalezionych dokumentów wśród osób obecnych w bibliotece nie jest odsetkiem wśród wszystkich potencjalnych użytkowników. Doprecyzowanie mianownika jest częścią pytania badawczego, a nie dodatkiem technicznym.

Hipoteza, efekt i niepewność

Hipoteza badawcza wynika z problemu i uzasadnienia. Możemy przewidywać, że nowi użytkownicy potrzebują więcej czasu, ponieważ nie znają struktury rekordu. Samo przewidywanie nie stanowi dowodu przyczyny. Hipoteza statystyczna jest węższa: dotyczy np. $\Delta = 0$. Brak różnicy średnich nie oznacza identyczności rozkładów ani identycznego zachowania każdej osoby.

Efekt w tym kursie oznacza wielkość różnicy lub związku. Słowo „efekt” w nazwie miary nie nadaje mu przyczynowości. Różnica średnich w grupach obserwacyjnych jest miarą efektu statystycznego, ale nie musi mierzyć skutku interwencji.

Estymata bez niepewności nie pokazuje, jak precyzyjnie poznaliśmy tę wielkość. Różnica 2 minut z przedziałem od 1,7 do 2,3 minuty ma inne znaczenie niż ta sama różnica z przedziałem od -3 do 7 minut. Drugi wynik jest zgodny z dużo szerszym zakresem wartości w ramach przyjętych założeń. Nie wybieramy mocniejszego czasownika tylko dlatego, że estymata wygląda przekonująco.

W03 wyjaśni przedziały ufności i wartość p. Na tym etapie wystarczy kolejność: najpierw ustalamy, co chcemy oszacować i w jakiej jednostce, potem jak niepewny jest wynik, a następnie co wolno z niego wywnioskować. Test nie zwalnia z nazwania populacji ani ze sprawdzenia pomiaru.

LEARN: z ogólnego postulatu do planu

Zespół biblioteki pisze: „Chcemy zbadać, czy kompetencje cyfrowe wpływają na skuteczność transformacji biblioteki”. Zdanie zawiera dwa szerokie pojęcia i deklarację wpływu. W obecnym zbiorze nie ma miary całej transformacji ani zwalidowanego pomiaru kompetencji cyfrowych. Nie wystarczy nazwać indeksu „kompetencją”, aby problem zniknął.

Pierwsza dopuszczalna wersja pytania brzmi: „Jak różni się odsetek poprawnego odnalezienia wskazanego dokumentu między nowymi i doświadczonymi użytkownikami w obserwowanej próbie?”. Wynikiem jest powodzenie 0/1, grupą doświadczenie, a estymandą różnica proporcji. Ograniczenie dotyczy obserwacyjnego porównania i zakresu pojedynczego zadania.

Druga wersja brzmi: „Czy wyższej deklarowanej użyteczności katalogu towarzyszy krótszy czas wykonania zadania?”. Tutaj potrzebujemy pary wartości dla tej samej osoby. Estymandą może być współczynnik związku. Musimy pamiętać, że ocena zebrana po zadaniu może być kształtowana przez jego przebieg.

Trzecia wersja wymaga nowych danych: „Czy udostępnienie instrukcji filtrów zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia dokumentu?”. Projektujemy losowy przydział instrukcji, wspólną definicję sukcesu i

porównanie według przydziału. Nie wykonujemy tego eksperymentu przez podmianę nazw grup w istniejącej tabeli.

Ćwiczenie interpretacyjne z omówieniem

Rozważ zdanie: „Wśród osób, które wypełniły ankietę, 80% oceniło katalog dobrze, więc 80% studentów ma wysokie kompetencje informacyjne”. Wskaż dwa odrębne przeskok rozumowania. Pierwszy dotyczy populacji: respondenci nie muszą reprezentować wszystkich studentów. Drugi dotyczy pomiaru: pozytywna ocena katalogu nie jest wynikiem testu kompetencji.

Poprawione zdanie mogłoby brzmieć: „Wśród respondentów z ważną odpowiedzią 80% wybrało kategorię pozytywnej oceny katalogu”. Do pełnego raportu trzeba dodać pytanie, kategorie włączone do „pozytywnej” odpowiedzi oraz licznik i mianownik. Ostrożność nie polega na dopisaniu „być może”; polega na dopasowaniu treści zdania do danych.

Rozważ teraz: „Po szkoleniu średni czas spadł o 2 minuty”. Jeżeli pomiar dotyczył tych samych osób wykonujących to samo zadanie, alternatywnym wyjaśnieniem jest wprawa. Jeżeli przed i po badano inne osoby, dochodzi zmiany składu próby. Jedno zdanie liczbowe może więc wymagać różnych zastrzeżeń zależnie od projektu.

Generatywna SI: pomoc w rozumieniu nie zastępuje pomiaru

W tej części kursu można korzystać z SI do wyjaśniania pojęć i pomocy przy błędzie kodu. Interpretację oraz wnioski piszesz samodzielnie. Nie musisz korzystać z zewnętrznego narzędzia ani zakładać konta. Jeśli wykorzystujesz wygenerowany fragment, oznacz go przy miejscu użycia; w raporcie opisz rzeczywisty zakres pomocy. Nie przysyłaj haseł, tokenów, danych osobowych ani cudzych prac. Odpowiedź modelu nie jest źródłem naukowym: sprawdzaj wskazane publikacje. Są to zasady kursu stosujące zarządzenie UJ nr 115/2025, §§3–4 i 6–7.

Rozważ dydaktyczną propozycję operacjonalizacji: „Kompetencję mierzymy pytaniem, czy podoba się nowa strona biblioteki”. Zdanie może brzmieć płynnie, ale zmienia konstrukt. Odpowiedź dotyczy oceny strony, nie wykonania zadania. Poprawka nie polega na dopisaniu nazwy uznanej skali: trzeba uzasadnić wskaźnik, np. ocenę wiarygodności dwóch źródeł według jawnych kryteriów, i sprawdzić, jakie aspekty kompetencji pozostają niezmierzone.

Podobnie propozycja „zmiierz czas od kliknięcia do sukcesu” pomija osoby bez sukcesu. Najpierw określamy limit, warunek przerwania oraz zapis niepowodzenia. Narzędzie może pomóc zauważyć brak definicji, lecz odpowiedzialność za operacjonalizację pozostaje po stronie badacza. W05 pokaże krytyczną ocenę argumentacji liczbowej, a C09 zastosuje ją do planu poznanego wtedy projektu.

Co przygotować przed C01

W C01 otworzysz gotowy projekt, poznasz rekord i odczytasz prosty wynik. W C02 prześledzisz, jak surowy eksport zmienia się w tabelę analityczną. Do obu spotkań potrzebujesz czterech rozróżnień: osoba i rekord, konstrukt i wskaźnik, brak i niepowodzenie, populacja i próba.

Do własnej powtórki możesz zapisać jedno pytanie o usługę informacyjną. Dodaj wynik, jednostkę analizy, populację i sposób pomiaru. Następnie dokończ zdanie: „Odpowiedzią liczbową byłyby...”. Jeżeli nie potrafisz nazwać tej wielkości, wróć do pytania przed wyborem testu. Nie jest to jeszcze wybór tematu ani dodatkowy plik do oddania; projekt indywidualny wprowadzamy dopiero w C09.

Na końcu dopisz informację, której obecne dane nie dostarczają. Może to być skutek instrukcji, zachowanie poza laboratorium, potrzeba osób niekorzystających z usługi lub jakość długotrwałego uczenia się. Dobrze określone ograniczenie wskazuje następne badanie.

Literatura do dalszej pracy

- Wilson, T.D. (1999). *Models in information behaviour research*. Journal of Documentation, 55(3), 249–270. Tekst autora.
- Kuhlthau, C.C. (1991). *Inside the search process: Information seeking from the user's perspective*.

JASIS, 42(5), 361–371. Tekst.

- Hargittai, E. (2002). *Beyond logs and surveys: In-depth measures of people's web use skills*. JASIST, 53(14), 1239–1244. Strona autorki, DOI.
- Vial, G. (2019). *Understanding digital transformation: A review and a research agenda*. JSIS, 28(2), 118–144. DOI.

Przykłady liczbowe, zadania i proponowane projekty w tym wykładzie są dydaktyczne. Nie są replikacją ani streszczeniem wyników empirycznych wymienionych publikacji.